

## QUESTIONS DE COURS

1. **Éléments de réponse :** La réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau a pour constante d'équilibre  $K_a = 10^{-4,8} \ll 1$ . Le tableau d'avancement peut s'écrire en termes des concentrations :

|           |                          |   |                      |   |                           |   |                        |
|-----------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|---|------------------------|
|           | $\text{CH}_3\text{COOH}$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ | = | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ | + | $\text{H}_3\text{O}^+$ |
| initial   | $c$                      |   | excès                |   | 0                         |   | négl.                  |
| équilibre | $c - x$                  |   | excès                |   | $x$                       |   | $x$                    |

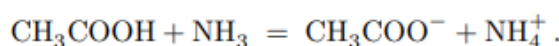
Compte tenu de la valeur de  $K_a$ , on peut supposer la réaction peu déplacée, soit  $x \ll c$ . D'après la loi d'action des masses,

$$\frac{x^2}{c-x} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{LAM}}}{\simeq} \frac{x^2}{c} = K_a \quad \text{d'où} \quad x = \sqrt{K_a c} = \sqrt{10^{-6,8}} = 10^{-3,4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

On vérifie que  $x \ll c$ , ce qui valide l'hypothèse. Le pH de la solution est donc

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log x \quad \text{soit} \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log c) = 3,4.$$

2. **Éléments de réponse :** (a) L'équation de la réaction s'écrit



Raisonnons sur la loi d'action des masses pour exprimer la constante d'équilibre,

$$K^\circ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{LAM}}}{=} \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \times [\text{NH}_4^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}] \times [\text{NH}_3]} \times \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}} = 10^{4,4}$$

On peut donc supposer la réaction quasi-totale.

(b) Le tableau d'avancement peut s'écrire en termes des concentrations :

|           |                                |   |                   |   |                           |   |                 |
|-----------|--------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---|-----------------|
|           | $\text{CH}_3\text{COOH}$       | + | $\text{NH}_3$     | = | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ | + | $\text{NH}_4^+$ |
| initial   | $c$                            |   | $2c$              |   | 0                         |   | 0               |
| équilibre | $c - x = \varepsilon \simeq 0$ |   | $2c - x \simeq c$ |   | $x \simeq c$              |   | $x \simeq c$    |

La concentration  $\varepsilon$  du réactif limitant se détermine avec la LAM,

$$\frac{c^2}{\varepsilon c} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{LAM}}}{=} K^\circ \quad \text{d'où} \quad \varepsilon = \frac{c}{K^\circ} = 10^{-6,4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On vérifie que  $\varepsilon$  est bien négligeable devant les autres concentrations, ce qui valide l'hypothèse.

(c) Le pH s'obtient à partir de la constante d'acidité du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ,

$$\frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{c[\text{H}_3\text{O}^+]}{c} = K_{a2} \quad \text{d'où} \quad \text{pH} = \text{p}K_{a2} = 9,2.$$

Il est bien sûr équivalent d'utiliser la relation d'Henderson,

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \text{p}K_{a2}.$$

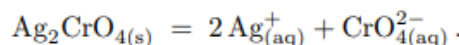
3. **Éléments de réponse :** La solubilité molaire est la quantité de matière maximale de solide qu'il est possible de dissoudre par litre de solution (on peut aussi l'exprimer comme une masse, en multipliant par la masse molaire). Elle est directement reliée aux concentrations des ions en présence de solide. Le bilan de matière de la réaction de dissolution à partir de  $n$  mol de solide s'écrit :

|           |                           |     |                 |     |                     |
|-----------|---------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|
|           | $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ | $=$ | $2 \text{Ag}^+$ | $+$ | $\text{CrO}_4^{2-}$ |
| initial   | $n$                       |     | $0$             |     | $0$                 |
| équilibre | $n - \xi > 0$             |     | $2\xi$          |     | $\xi$               |

La quantité de matière de solide dissoute est  $\xi$  donc la solubilité est par définition  $s = \xi/V$ . Le solide étant présent, on peut appliquer la LAM pour l'équation de dissolution,

$$[\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = (2s)^2 \times s = 4s^3 \underset{\text{LAM}}{=} K_s \quad \text{d'où} \quad s = (K_s/4)^{1/3} = 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

4. **Éléments de réponse :** Par définition, le produit de solubilité  $K_s$  est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution du précipité en ses ions constitutifs, soit ici



Pour savoir s'il y a précipitation, on calcule le quotient réactionnel « initial » de la réaction de dissolution, c'est-à-dire juste après mélange et avant toute réaction, sans oublier la dilution (qui explique les facteurs 2 ci-dessous ...  $V_{\text{tot}} = 2V$  !), et on le compare à la constante d'équilibre pour savoir dans quel sens le système cherche à évoluer. Ici,

$$Q_r = [\text{CrO}_4^{2-}]_i \times [\text{Ag}^+]_i^2 = \frac{CV}{2V} \times \left(\frac{CV}{2V}\right)^2 = \frac{C^3}{8}.$$

- ▷ Pour  $C = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ,  $Q_r > K_s$  donc évolution en sens inverse donc précipitation ;
- ▷ Pour  $C = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ,  $Q_r < K_s$  donc évolution normalement en sens direct donc pas de précipitation ... et en pratique rien ne se passe car il n'y a pas de solide à consommer : on est dans un cas de rupture d'équilibre.

5. **Éléments de réponse :** Équation de dissolution :  $\text{Zn}(\text{OH})_2 = \text{Zn}^{2+} + 2 \text{HO}^-$

Au tout début de la précipitation, le solide est présent donc la loi d'action des masses s'applique mais très peu de solide a été formé donc  $[\text{Zn}^{2+}] \simeq C_0$ . Ainsi,

$$C_0 \times [\text{HO}^-]^2 \underset{\text{LAM}}{=} K_s$$

L'équilibre d'autoprotolyse de l'eau est atteint également, donc

$$[\text{HO}^-] [\text{H}_3\text{O}^+] \underset{\text{LAM}}{=} K_e,$$

si bien que

$$\frac{C_0 K_e^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2} = K_s \quad \text{d'où} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{\frac{C_0 K_e^2}{K_s}} = (10^{-2-28+16,4})^{1/2} = 10^{-6,8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

ou encore

$$\text{pH} = \text{p}K_e - \frac{1}{2}\text{p}K_s - \frac{1}{2}\log C_0 = 6,8.$$

9.  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]_{\text{eq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{eq}}}$

Dans le volume  $V$  de solution, les quantités en  $\text{NH}_3$  et  $\text{NH}_4^+$  sont les mêmes donc les concentrations aussi d'où  $\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$  ( $\log 1 = 0$ )

| $\text{HNO}_2(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{NO}_2^-(\text{aq}) + \text{NH}_4^+(\text{aq})$ |                              |                                 |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| E.I. (mol)                                                                                                         | 0,0200                       | 0,100                           | 0                        | <b>0,100</b>                    |
| En cours de trans (mol)                                                                                            | 0,0200 - x                   | 0,100 - x                       | x                        | <b>0,100 + x</b>                |
| E.F. (mol)                                                                                                         | 0,0200 - x <sub>m</sub><br>0 | 0,100 - x <sub>m</sub><br>0,080 | x <sub>m</sub><br>0,0200 | 0,100 + x <sub>m</sub><br>0,120 |

$$[\text{NH}_3]_{\text{eq}} = \frac{n(\text{NH}_3)_{\text{eq}}}{V} = \frac{0,080}{1,00 \cdot 10^{-1}} = 8,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{eq}} = \frac{n(\text{NH}_4^+)_{\text{eq}}}{V} = \frac{0,120}{1,00 \cdot 10^{-1}} = 1,20 \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{NH}_3]_{\text{eq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{eq}}} = 9,2 + \log \frac{8,0 \cdot 10^{-1}}{1,20} = 9,0$$

Conclusion: De l'acide a été ajouté à la solution, le pH est passé de 9,2 à 9,0, il a donc peu varié : il s'agit d'une solution tampon.

## EXERCICES

### EXERCICE N°1

1) Nous devons vérifier que :

$$\text{div } \vec{v} = 0$$

En coordonnées cartésiennes cela signifie que :

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

Après dérivation on a :

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = 2; \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0; \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} = -2$$

La somme des trois termes est bien nulle, on a clairement  $\text{div } \vec{v} = 0$  donc le fluide est en écoulement incompressible.

2) Le champ des accélérations est défini par :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

L'écoulement est permanent aussi  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$ . Ensuite on calcule le terme  $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$  par application de l'opérateur  $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})$  à chaque composante de la vitesse :

$$\begin{cases} a_x = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} = (2x - 3z) \times 2 + 0 + (3x - 2z) \times (-3) \\ a_y = v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} = 0 \\ a_z = v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = (2x - 3z) \times 3 + 0 + (3x - 2z) \times (-2) \end{cases}$$

Soit :

$$\boxed{\vec{a} = -5x \vec{e}_x - 5z \vec{e}_z}$$

3) Les lignes de courants sont définies par :

$$d\vec{l} \times \vec{v} = \vec{0}$$

Soit :

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2x - 3z \\ 0 \\ 3x - 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx \\ 0 \\ dz \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2x - 3z \\ 0 \\ 3x - 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (3x - 2z)dx - (2x - 3z)dz \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Soit :

Qui se simplifie en :

Soit :

$$(3x - 2z)dx = (2x - 3z)dz$$

$$3xdx - 2zdx = 2xdz - 3zdz$$

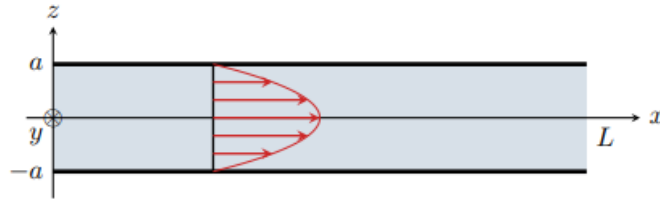
$$3d\left(\frac{x^2}{2}\right) - 2d(xz) + 3d\left(\frac{z^2}{2}\right) = 0$$

Finalement les lignes de courants vérifient l'équation :

$$\boxed{\frac{3}{2}(x^2 + z^2) - 2xy = C^{te}}$$

### EXERCICE N°2

**Correction** — **1** - Les lignes de courant sont des droites dirigées par  $\vec{u}_x$ . Le profil de vitesse dans une section droite de l'écoulement a une allure parabolique, avec une vitesse nulle sur les parois et maximale au centre, comme représenté figure 2.



**Figure 2 – Profil de vitesse de l'écoulement de Poiseuille plan.**

**2** - Il s'agit d'un écoulement visqueux car la vitesse du fluide est égale à la vitesse de la paroi en  $x = \pm a$ .

**3** - L'écoulement est incompressible, car

$$\text{div } \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 + 0 + 0.$$

En revanche, il est tourbillonnaire puisque le rotationnel du champ de vitesse

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = -\frac{\partial v_x}{\partial z} \vec{u}_y = -\frac{2V_{\max} z}{a^2} \vec{u}_y$$

**4** - Considérons une section droite (quelconque) de la conduite. Le vecteur surface élémentaire s'y écrit  $d\vec{S} = dy dz \vec{u}_x$  donc

$$\begin{aligned} D_V &= V_{\max} \int_{-b}^{+b} dy \int_{-a}^{+a} \left(1 - \frac{z^2}{a^2}\right) dz \\ &= V_{\max} \times 2b \times \left[ z - \frac{z^3}{3a^2} \right]_{-a}^{+a} \\ &= 2bV_{\max} \left( a - \frac{a^3}{3a^2} + a - \frac{a^3}{3a^2} \right) \\ &= 2bV_{\max} \left( 2a - \frac{2}{3}a \right) \\ &= \frac{8}{3}abV_{\max}. \end{aligned}$$

### EXERCICE N°3

**1** Par continuité de la vitesse en  $r = a$ ,

$$\omega a = \frac{K}{a} \quad \text{d'où} \quad \boxed{K = \omega a^2}.$$

**2** Voir figure 1. Les lignes de courant sont des cercles.

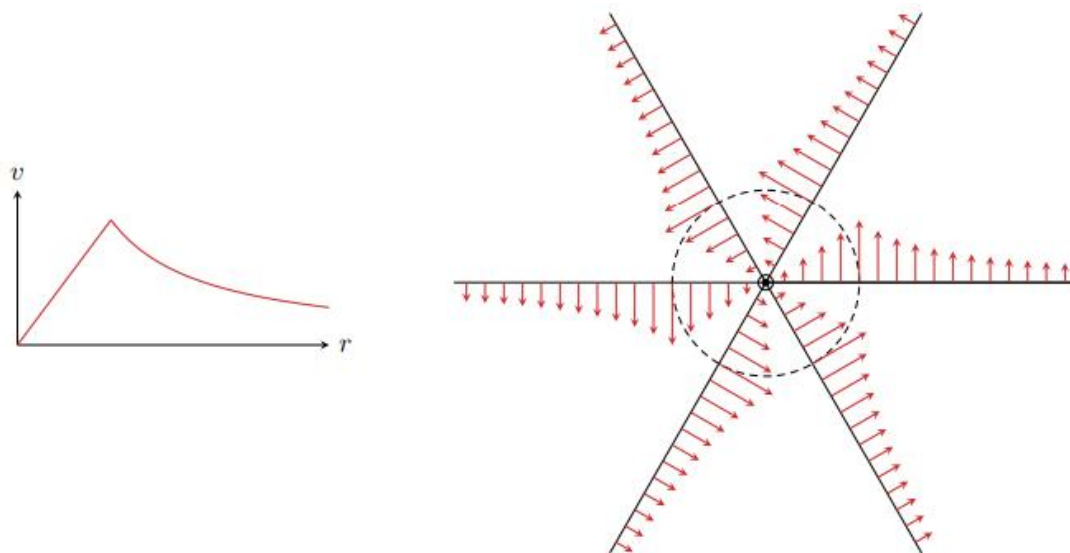


Figure 1 – Champ des vitesses d'une tornade.

**3** Comme  $v_r = 0$ , on a directement  $\text{div } \vec{v} = 0$ , l'écoulement est donc incompressible.

**4** Pour  $r < a$ ,

$$\text{rot } \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{d\omega r^2}{dr} \vec{e}_z = \frac{1}{r} \times 2r\omega \vec{e}_z = 2\omega \vec{e}_z.$$

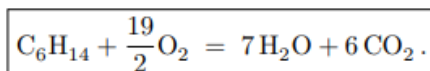
L'écoulement est donc tourbillonnaire dans le cœur de la tornade. Pour  $r > a$ ,

$$\text{rot } \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{dK}{dr} \vec{e}_z = \vec{0},$$

l'écoulement est donc irrotationnel hors du cœur.

#### EXERCICE N°4

**Correction** — 1 - L'équation de la réaction s'écrit



2 - Le bilan de matière de la réaction s'écrit

|     |                           |   |                          |   |                       |   |                |
|-----|---------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|----------------|
|     | $\text{C}_6\text{H}_{14}$ | + | $\frac{19}{2}\text{O}_2$ | = | $7\text{H}_2\text{O}$ | + | $6\text{CO}_2$ |
| $I$ | $n$                       |   | $n' = \frac{19}{2}n$     |   | $0$                   |   | $0$            |
| $F$ | $0$                       |   | $0$                      |   | $7n$                  |   | $6n$           |

On décompose la transformation réelle en deux étapes modèles :

- ▷ d'abord, la réaction de combustion a lieu de manière isotherme ;
- ▷ ensuite, tout le contenu du réacteur passe de  $T_I = T_{\text{ext}}$  à  $T_F = T_{\text{ch}}$ .

Le bilan d'enthalpie s'écrit

$$\Delta H = 0 = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P transf}}}{n} \Delta_r H^\circ + \left( 7n C_{P,\text{H}_2\text{O}}^\circ + 6n C_{P,\text{CO}_2}^\circ + 38n C_{P,\text{N}_2}^\circ \right) (T_F - T_I)$$

On en déduit

$$T_{\text{ch}} = T_{\text{ext}} - \frac{\Delta_r H^\circ}{7C_{P,\text{H}_2\text{O}}^\circ + 6C_{P,\text{CO}_2}^\circ + 38C_{P,\text{N}_2}^\circ} = 2970 \text{ K},$$

ce qui donne un rendement de Carnot

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{\text{ext}}}{T_{\text{ch}}} = 1 - \frac{293}{2970} = 90 \, \%.$$

La valeur de température peut sembler énorme, mais correspond néanmoins à ce qui peut être observé sous certaines conditions dans un moteur réel. En fonctionnement normal, la température à l'intérieur de la chambre de combustion dépasse constamment les 1000 °C. Plus largement, retenir que les températures de flamme ont toujours des valeurs spectaculairement élevées !

3 - La quantité de matière d'alcane correspondant à  $V = 8 \text{ L}$  d'essence est

$$n = \frac{\mu V}{M} = 70 \text{ mol}.$$

Reprenons le bilan d'enthalpie en supposant cette fois la réaction isotherme. On a alors

$$\Delta H = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er } P}}{-Q_{\text{ch}}} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transf}}}{n \Delta_r H^\circ} \quad \text{d'où} \quad \boxed{Q_{\text{ch}} = -n \Delta_r H^\circ = 2,93 \cdot 10^8 \text{ J} .}$$

Le rendement du moteur vaut

$$\boxed{\eta = \frac{W}{Q_{\text{ch}}} = \frac{P \Delta t}{Q_{\text{ch}}} = 0,3}$$

4 - En reprenant le bilan de matière, on constate que le trajet rejette

$$\boxed{m_{\text{CO}_2} = 6n M_{\text{CO}_2} = 18 \text{ kg} .}$$

## EXERCICE N°5

1 D'après la loi de Hess,

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{ZnO}) + \Delta_f H^\circ(\text{SO}_2) - \Delta_f H^\circ(\text{ZnS}) - \underbrace{\frac{3}{2} \Delta_f H^\circ(\text{O}_2)}_{=0} = -442 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} .$$

La réaction est donc **exothermique**.

2 Raisonnons sur une quantité de matière  $n$  de blende. On décompose la transformation en deux étapes : d'abord la transformation chimique a lieu (en totalité,  $\xi_f = \xi_{\text{max}} = n$ ) à  $T_i = 298 \text{ K}$  ; puis les produits et le diazote spectateur sont chauffés jusqu'à la température finale  $T_f$ . Ainsi,

$$\Delta H = n \times \Delta_r H^\circ + \left[ n C_P^\circ(\text{ZnO}) + n C_P^\circ(\text{SO}_2) + 4 \times \frac{3}{2} n C_P^\circ(\text{N}_2) \right] (T_f - T_i) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{adiab}}}{=} 0$$

d'où on déduit

$$[C_P^\circ(\text{ZnO}) + C_P^\circ(\text{SO}_2) + 6C_P^\circ(\text{N}_2)] (T_f - T_i) = -\Delta_r H^\circ$$

et enfin

$$\boxed{T_f = T_i - \frac{\Delta_r H^\circ}{C_P^\circ(\text{ZnO}) + C_P^\circ(\text{SO}_2) + 6C_P^\circ(\text{N}_2)} = 1838 \text{ K} .}$$

Attention aux unités :  $\Delta_r H^\circ$  doit être convertie en  $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$  pour l'application numérique.

La température à laquelle la réaction a lieu est nécessairement inférieure à cette température de flamme, car le réacteur ne peut pas être parfaitement calorifugé, il y a donc nécessairement des fuites thermiques dans l'environnement.

**3** Le réacteur utilisé est un système ouvert, et pas un système fermé comme le laisse entendre l'énoncé. Une formulation plus précise consisterait à dire que l'énergie libérée par la réaction chimique pendant un intervalle de temps  $\Delta t$  doit être suffisante pour porter à la température de réaction les réactifs entrant dans le réacteur pendant cet intervalle de temps, ces nouveaux réactifs apportés étant à la température ambiante.

Notons  $n$  la quantité de matière de ZnS consommée pendant la durée  $\Delta t$  à la température  $T = T_r$  constante. Un bilan enthalpique donne le transfert thermique libéré,

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} -Q_{\text{lib}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{réaction}}}{=} n \Delta_r H^\circ.$$

Procédons maintenant à un second bilan enthalpique pour les réactifs entrant dans le réacteur portés de la température  $T_i$  à la température  $T_r$  en recevant un transfert thermique  $Q_{\text{reçu}}$ ,

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} Q_{\text{reçu}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Joule}}}{=} \left( n C_P^\circ(\text{ZnS}) + \frac{3}{2} n C_P^\circ(\text{O}_2) + 4 \times \frac{3}{2} n C_P^\circ(\text{N}_2) \right) (T_r - T_i)$$

La réaction est auto-entretenu dès lors que

$$Q_{\text{lib}} > Q_{\text{reçu}} \quad \text{soit} \quad -n \Delta_r H^\circ > \left( n C_P^\circ(\text{ZnS}) + \frac{3}{2} n C_P^\circ(\text{O}_2) + 4 \times \frac{3}{2} n C_P^\circ(\text{N}_2) \right) (T_r - T_i)$$

ce qui donne

$$T_r < T_i - \frac{\Delta_r H^\circ}{C_P^\circ(\text{ZnS}) + \frac{3}{2} C_P^\circ(\text{O}_2) + 6 C_P^\circ(\text{N}_2)} = 1803 \text{ K}$$

Cette température est supérieure à la température à laquelle la réaction a lieu, **elle est donc auto-entretenu**.

**4** Une quantité de matière  $n$  de blende s'accompagne d'une quantité de matière  $\alpha n$  de silice, qui est un constituant inerte. En reprenant la question précédente, on en déduit que la réaction demeure auto-entretenu tant que

$$T_r < T_i - \frac{\Delta_r H^\circ}{C_P^\circ(\text{ZnS}) + \alpha C_P^\circ(\text{SiO}_2) + \frac{3}{2} C_P^\circ(\text{O}_2) + 6 C_P^\circ(\text{N}_2)}$$

d'où on obtient

$$C_P^\circ(\text{ZnS}) + \alpha C_P^\circ(\text{SiO}_2) + \frac{3}{2} C_P^\circ(\text{O}_2) + 6 C_P^\circ(\text{N}_2) < \frac{-\Delta_r H^\circ}{T_r - T_i}$$

soit

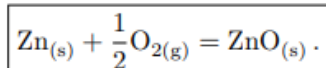
$$\alpha < \frac{1}{C_P^\circ(\text{SiO}_2)} \left( \frac{-\Delta_r H^\circ}{T_r - T_i} - C_P^\circ(\text{ZnS}) - \frac{3}{2} C_P^\circ(\text{O}_2) - 6 C_P^\circ(\text{N}_2) \right) = 1,75$$

On en déduit la fraction molaire associée,

$$x = \frac{\alpha}{1 + \alpha} = 63 \%$$

## EXERCICE N°6

**1** Il s'agit d'une combustion, qui se fait donc avec le dioxygène de l'air.



**2** D'après la « loi de Hess »,

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{ZnO}) = -348,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

**3** La température maximale est atteinte dans la limite adiabatique : la chaleur dégagée par la réaction ne sert qu'à chauffer les produits et l'azote de l'air. Le bilan de matière de la transformation s'écrit

|              |               |   |                                   |   |           |
|--------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
|              | Zn            | + | $\frac{1}{2}$ O <sub>2</sub>      | = | ZnO       |
| État initial | $n$           |   | $\frac{n}{2}$                     |   | 0         |
| État final   | $n - \xi = 0$ |   | $\frac{n}{2} - \frac{\xi}{2} = 0$ |   | $\xi = n$ |

On raisonne sur une transformation thermodynamique fictive en deux étapes, partant du même état initial (réactifs à 298 K) et aboutissant au même état final (produits à température  $T_F$ ) :

▷ Réaction chimique à  $T_0 = 298$  K :

$$\Delta H_1 = \xi \Delta_r H^\circ$$

▷ Échauffement des produits et du diazote spectateur de  $T_0$  à  $T_F$  :

$$\Delta H_2 = [n C_{P,m}^\circ(\text{ZnO}) + 2n C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)] (T_F - T_0).$$

Il y a quatre fois plus de diazote que de dioxygène dans l'air, soit  $4 \times \frac{n}{2} = 2n$  mol.

La transformation étant adiabatique, on a

$$\Delta H = 0 = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

ce qui s'écrit

$$n \Delta_r H^\circ + [n C_{P,m}^\circ(\text{ZnO}) + 2n C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)] (T_F - T_0) = 0$$

et ainsi

$$T_F = T_0 - \frac{\Delta_r H^\circ}{C_{P,m}^\circ(\text{ZnO}) + 2 C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)} = 3,8 \cdot 10^3 \text{ K}.$$

**4** On note  $xn$  la quantité supplémentaire de diazote introduite. Le bilan enthalpique devient

$$n \Delta_r H^\circ + [n C_{P,m}^\circ(\text{ZnO}) + (2 + x)n C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)] (T'_F - T_0) = 0$$

d'où on déduit

$$x = \frac{-\Delta_r H^\circ}{(T'_F - T_0) C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)} - \frac{C_{P,m}^\circ(\text{ZnO})}{C_{P,m}^\circ(\text{N}_2)} - 2 \simeq 1$$

pour  $T'_F = 3000$  K. Il faut donc rajouter  $n$  mol de diazote dans le réacteur.